FINAL DESIGN / 2026.10

STREAMBRIDGE

기업형 OTT 인프라 · 보안 컨설팅 최종 설계

한국 · 캐나다 2 개 서비스 지역 | 4 개 주요 망 모두 VLAN + VPN | HA · DR · AWS · Docker

01 HQ 네트워크 · 보안

02 한국 OTT 서비스망

03 백업 · DR 망

04 캐나다 OTT 지사망

5 명 · 4 주 · M5 전체 웹 / 백엔드 /LLM 개발 · M3 운영 배포 · 19 slides

프로젝트 시나리오 : 한국과 캐나다에 OTT 서비스를 제공

가상의 보안 컨설팅 회사가 2 개 서비스 지역의 보안 · 가용성 · 복원력을 함께 개선합니다 .

한국 (KR) 서비스

한국 고객용 포털 : kr.streambridge.test
서울 본사 정책 · 관리 / 한국 서비스망에서 API·DB 운영

캐나다 (CA) 서비스

캐나다 고객용 포털 : ca.streambridge.test
토론토 지사에서 현지 웹 진입점 운영 / 중앙 API 는 VPN 경유

문제 1 · 보안

사용자별 계약 권한 검사 누락
VPN 통신은 암호화되지만 접근권한 과다

문제 2 · 가용성

단일 APP·LB·DB 장애 시 서비스 영향
지사 간 업무 시스템 접근 복잡

문제 3 · 복원력

백업 · 복원 결과가 검증되지 않음
실제 장애 복구 시간 증빙 부족

성공 기준 : 한국 · 캐나다 접속 성공 + 4 망 VPN/VLAN 검증 + 공격 개선 + APP 장애조치 + DB 복원

설계 원칙 : 4 망 모두 VLAN, 4 망 모두 VPN 종단

VPN 은 망마다 단독으로 존재하는 기능이 아니라 , 각 망의 게이트웨이가 다른 망과 암호화 터널을 맺는 구조입니다 .

4 개 주요 망

HQ / 한국 서비스 / DR / 캐나다 지사
각 망이 독립 네트워크 · 구축 책임 보유

VLAN 최소 2 개 / 망

관리와 업무 · 데이터를 논리 분리
802.1Q 또는 VMware 동등 가상 분리

VPN 게이트웨이 각 1 개 이상

HQ 허브 ↔ Service·DR·Canada
IPsec IKEv2 / route-based VTI 권장

OTT 2 개 서비스 지역

한국 웹 진입 + 캐나다 웹 진입
캐나다 프론트 실운영 / API 는 중앙 우선

주의 : ‘ 캐나다 서비스 제공’ (현지 웹 진입) ≠ 캐나다 내 독립 DB/ 전체 APP 운영 . 단계별 구현 범위를 표시해야 함 .

4 개 망과 5 명의 역할 : 모두 인프라 심화 구축

M5 는 캐나다망을 독립 구축하면서 전체 애플리케이션 코드를 개발하고 , M3 는 운영 서버 배포를 주도합니다 .

① HQ 네트워크

M1 | VLAN 10/11 · HQ VPN 허브
WAN·OSPF/ 정적 라우팅 ·VRRP

① HQ 보안 / 운영

M2 | 방화벽 ·Bastion·IDS/ 로그
관리 접근 · 정책 · 감사 · 침투 검증

② KR 서비스망

M3 | DMZ/APP/DATA VLAN · KR VPN
Docker·LB/APP HA·MySQL 운영

③ 백업 ·DR 망

M4 | Backup/Restore VLAN · DR VPN
자동 백업 · 복원 · 복제 ·AWS S3

④ 캐나다 지사망

M5 | Edge/Staff/Admin VLAN · CA VPN
캐나다 서비스 진입점 · 현지 방화벽

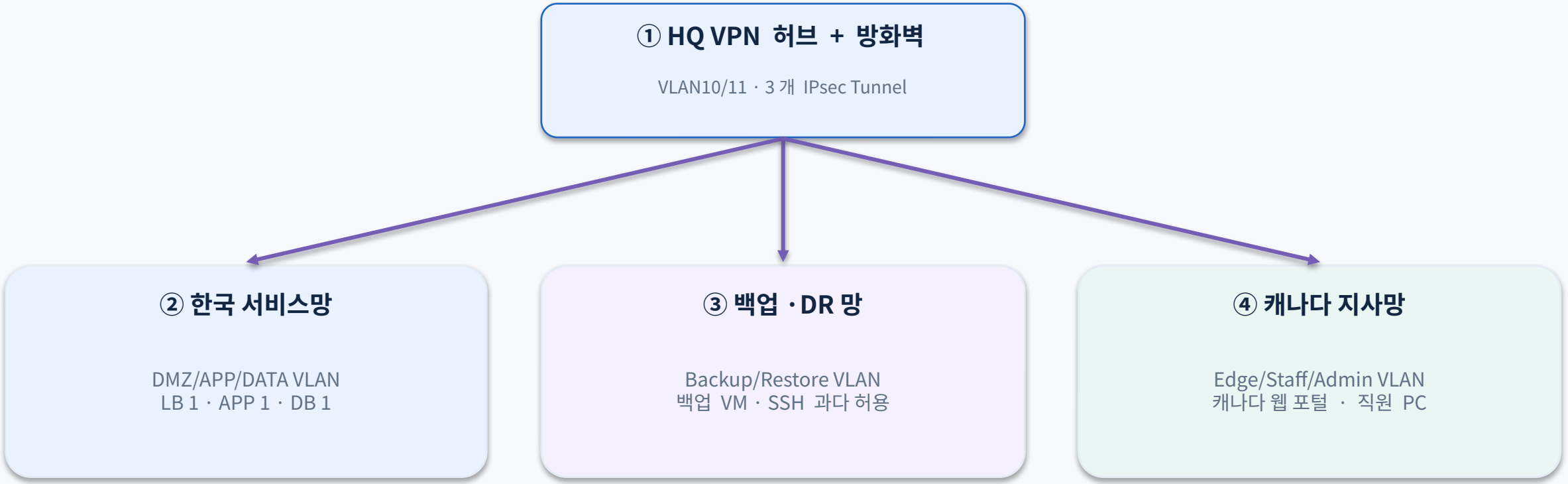
M5 별도 개발 책임

React + Spring Boot + DB 연동 코드
FastAPI + LLM · 통합 API 검증

인프라 난이도 균형 : M1~M4 는 각자 운영 · 이중화 · 보안 · 복구 실험까지 수행 / M5 는 지사 인프라 + 개발 추가

AS-IS 전체망 : VPN 은 있지만 내부 접근제어가 취약

모든 망에 VLAN·VPN 을 도입한 초기 상태를 만들되 , 의도된 과다 허용과 단일 장애점을 검증 대상으로 둡니다 .



AS-IS 취약점 : CA 직원 → KR DB:3306 / DR SSH:22 도달 가능 · 계약 ID 변경 시 타 사용자 계약 조회 · LB/APP/DB SPOF

VPN 터널은 정상 암호화되는 상태 . 보안 개선은 암호화 추가가 아니라 망별 접근정책과 서버 인가 수정 .

VLAN·IP 주소 설계 : 4 개 망 내부를 실제 보안 구역으로 분리

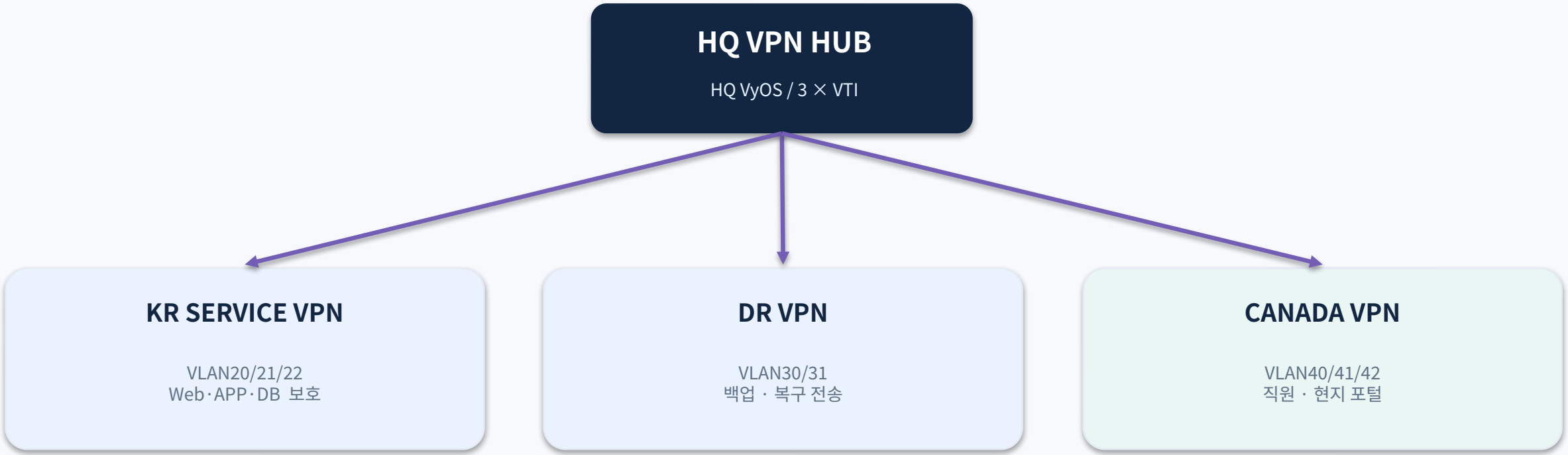
각 거점 최소 2 개 VLAN. IP 는 충돌 없는 설계 예시로 , 실제 VMnet/ 가상 스위치에 맞춰 조정합니다 .

구역	VLAN	서브넷	게이트웨이	자산 / 정책
HQ 관리	10	10.10.10.0/24	10.10.10.1	관리자 ·Bastion
HQ 업무	11	10.10.11.0/24	10.10.11.1	일반 직원 / 관리망 제한
KR DMZ	20	10.20.20.0/24	10.20.20.1	KR LB / 공개 HTTPS
KR APP	21	10.20.21.0/24	10.20.21.1	Spring·FastAPI / Docker
KR DATA	22	10.20.22.0/24	10.20.22.1	MySQL / APP 만 DB 연결
DR Backup	30	10.30.30.0/24	10.30.30.1	암호화 백업 · 전송
DR Restore	31	10.30.31.0/24	10.30.31.1	격리 복원 테스트
CA Edge	40	10.40.40.0/24	10.40.40.1	현지 React/Nginx 진입
CA Staff	41	10.40.41.0/24	10.40.41.1	직원 PC / 계약 조회
CA Admin	42	10.40.42.0/24	10.40.42.1	지사 관리 / SSH 제한

연결 조건 : VLAN 간 라우팅은 각 망 방화벽을 통과 · VPN 경유 대상은 사설 업무망 · 각 망에 WAN/VTI 종단 별도 구성

4 개 망 모두 VPN: HQ 허브 - 스포크 3 개 암호화 터널

HQ↔KR 서비스 , HQ↔DR, HQ↔ 캐나다가 각각 Site-to-Site IPsec/IKEv2 를 종단합니다 . 전체 메시 VPN 은 필수가 아닙니다 .

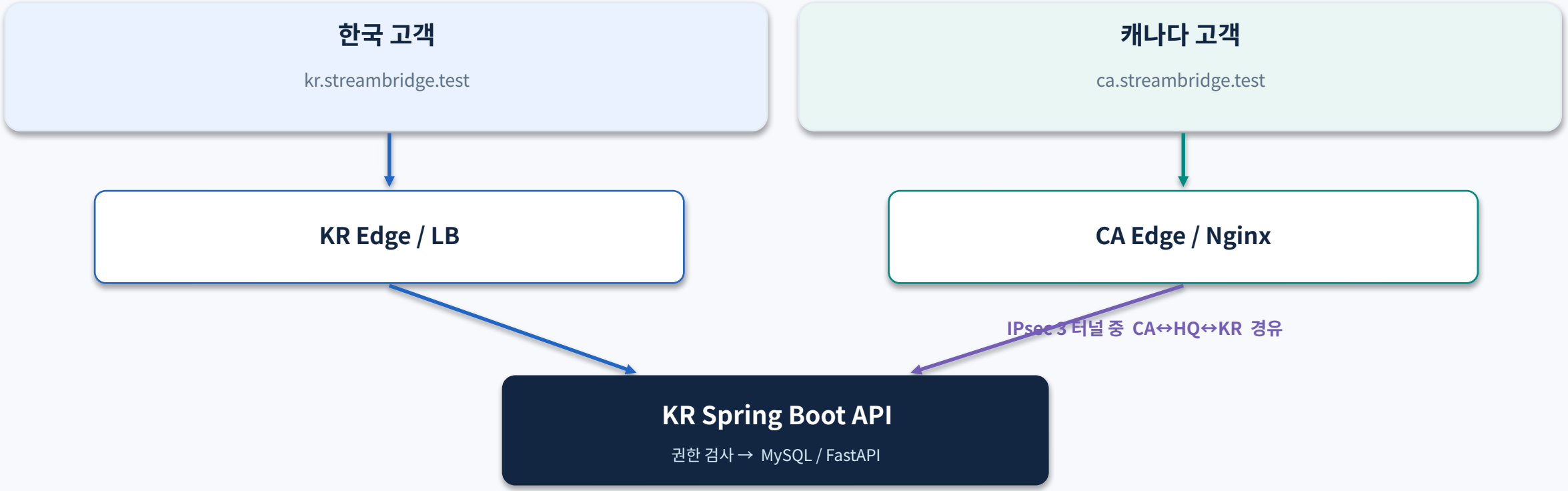


라우팅 : route-based VTI / HQ Spoke 간 전달 시 정책 기반 통제 / 응답 경로 확인 / NAT 예외와 MTU·SA 상태 테스트

실습 : ① IKE/ESP SA ② 패킷 캡처 암호화 ③ VLAN 별 허용 / 차단 ④ 한 터널 다운 시 영향 범위 ⑤ 재연결

OTT 한국 · 캐나다 2 개 서비스 지역 : 고객 접속 흐름

한국과 캐나다에 각각 실제 웹 진입점이 존재합니다 . 필수단계에서는 중앙 API·DB 를 한국에 두어 개발 부담을 통제합니다 .



L1: 캐나다 React 정적 화면 + 현지 HTTPS 진입점 + KR 중앙 API. L2 선택 : 캐나다 독립 APP 인스턴스 / 읽기 복제본 .
‘두 지역 제공’ 과 ‘두 지역 완전 독립 운영’ 은 구분해서 발표 .

소스코드는 M5, 실서비스 배포 인프라는 M3 가 주도

프론트 · 백엔드 · DB 연결 코드 · AI 서비스를 M5 가 직접 개발하며 M3 는 운영 환경 배포와 HA 를 책임집니다 .

M5 개발 책임

React · Spring Boot · MySQL 연동 코드
FastAPI / LLM · 인증 / 인가 · 문서별 권한
GitHub push · Docker 이미지 빌드 협업

공동 GitHub

frontend/ · backend/ · ai-service/
infra/ · docs/ · .env.example
비밀키와 DB 비밀번호는 커밋 금지

M3 운영 책임

Linux · MySQL 서버 · Docker/Compose
KR LB · APP1 · APP2 · Health Check
KR/CA 배포 지원 · 로그 · 장애조치

코드 연결 : React → Spring Boot → MySQL / Spring Boot → FastAPI → LLM API

DB 책임 분리

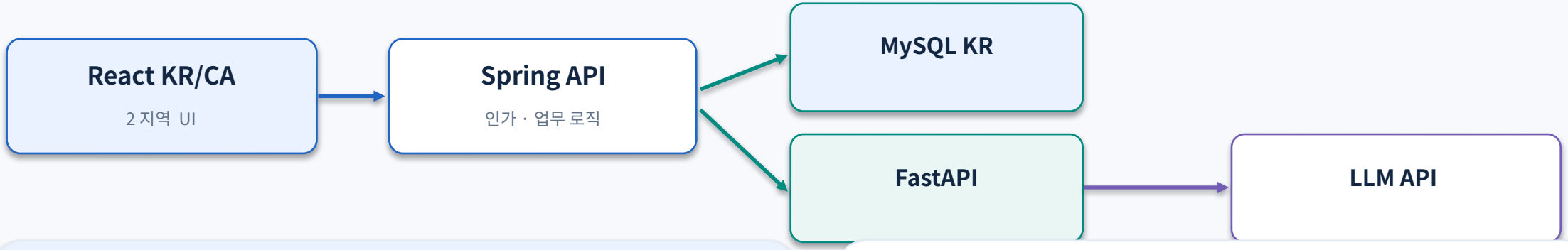
M5: SQL · Repository · 트랜잭션 코드 / M3: DB 설치 · 계정 · 접근 · 복제 환경

배포 검증 책임

M3: 서버 /HA / M5: 실제 기능 · DB 연결 · LLM · 캐나다 접속 / 공동 : 통합

최소 웹 · LLM 기능 : 2 개 서비스 지역을 실제로 검증

OTT 전체 영상 스트리밍 · 실결제는 제외하고 콘텐츠 · 계약 관리 흐름에 집중합니다 .



필수 화면 4 개

① 한국 · 캐나다 지역 전환 ② 로그인 / 역할
③ 계약 · 콘텐츠 목록 / 상세 ④ AI 계약 요약

핵심 데이터 / 보안

User / Role / Contract / ContractPermission / AIRequestLog
계약별 권한 검사는 Spring API 에서 처리

캐나다 사용자도 데이터 조회는 서버의 역할 / 소속 검사 후 실행 . 브라우저에서 DB 직접 연결 · LLM API Key 노출 금지 .

보안 컨설팅 : AS-IS 공격 → TO-BE 수정 → 같은 조건 재검증

모의 공격은 팀 소유 격리 실습망과 가상 계약 데이터만 사용합니다 .

공격 A · IDOR	캐나다 사용자 → 타 지역 계약 ID 변경 AS-IS: 계약 자료 200 응답	Spring 객체별 인가 : 사용자 · 소속 · 계약 확인	**TO-BE: 비허가 403/404 · 정상 200**
공격 B · VPN 과다 접근	CA 직원 VLAN → KR DB:3306 / DR SSH:22 AS-IS: 불필요한 포트 도달	지사 방화벽 ·HQ ACL·KR/DR 정책 제한	**TO-BE: DROP 로그 · 포털 443 유지**
선택 C · LLM 문서 지시	문서 속 악의적인 지시가 요약에 반영될 위험	권한 확인 뒤 입력 · 도구 권한 제한	**동일 입력 재시험 · 감사 기록**

구분 : 포트 접근 가능 ≠ DB 데이터 유출 성공 / VPN 암호화 ≠ 이용자 인가 / 네트워크 정책 ≠ Spring API 권한 검사

TO-BE: 4 망 VPN·VLAN + 이중화 + 한국 · 캐나다 서비스

고객 웹 진입은 양 지역에 존재하고 , 민감 데이터와 LLM 업무 API 는 한국 서비스망에서 중앙 통제합니다 .

① HQ: 정책 / 3×VPN / 관리 / 방화벽

② KR 서비스망

VLAN20 DMZ: LB1/LB2(고급)
VLAN21 APP1·APP2 / Docker
VLAN22 DB Primary/Replica

③ 백업 ·DR 망

VLAN30 자동 · 암호화 백업
VLAN31 격리 복원 테스트
S3 외부 사본 (선택)

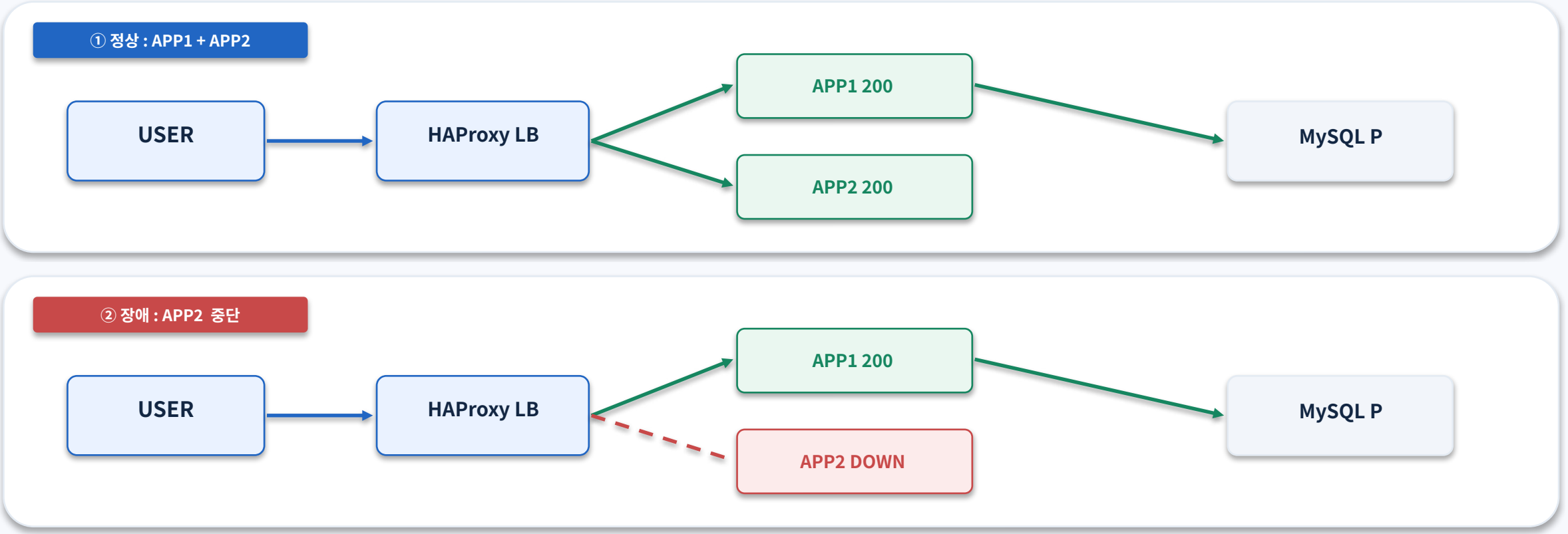
④ 캐나다 OTT 지사망

VLAN40 CA HTTPS Edge / React
VLAN41 직원 PC / VLAN42 관리
CA ↔ HQ ↔ KR API 경로

보안 : CA 직원 → KR DMZ:443 허용 , DATA/DR 직접 접근 차단 | HA: APP 장애 시 LB 자동 분산 | DR: 백업본 실제 복원

서비스 이중화 : 정상 · 장애 흐름을 실제 시연

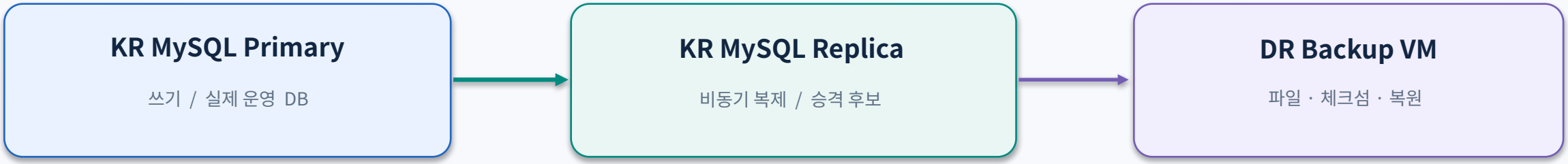
각 APP 는 서로 다른 VM 에서 Docker 로 운영 . Health Check 로 장애 서버에 새 요청을 보내지 않는지 확인합니다 .



주의 : APP 이중화만으로 LB·DB·HQ· 물리 호스트까지 고가용성이 되는 것은 아님 . LB VRRP/DB 승격은 별도 검증 .

DB 고가용성 · 복제 · 백업은 다른 목적의 기술

Primary/Replica 구성은 데이터 복제 , 별도 백업은 사고 후 복구 , 장애조치는 서비스 연결 전환을 목적으로 합니다 .



복제 검증

쓰기 후 Replica 상태 · 지연 확인
Primary 다운 시 자동 전환 아님

장애조치 검증

Replica 수동 승격 → API 재연결
자동 DB failover 는 고급 확장

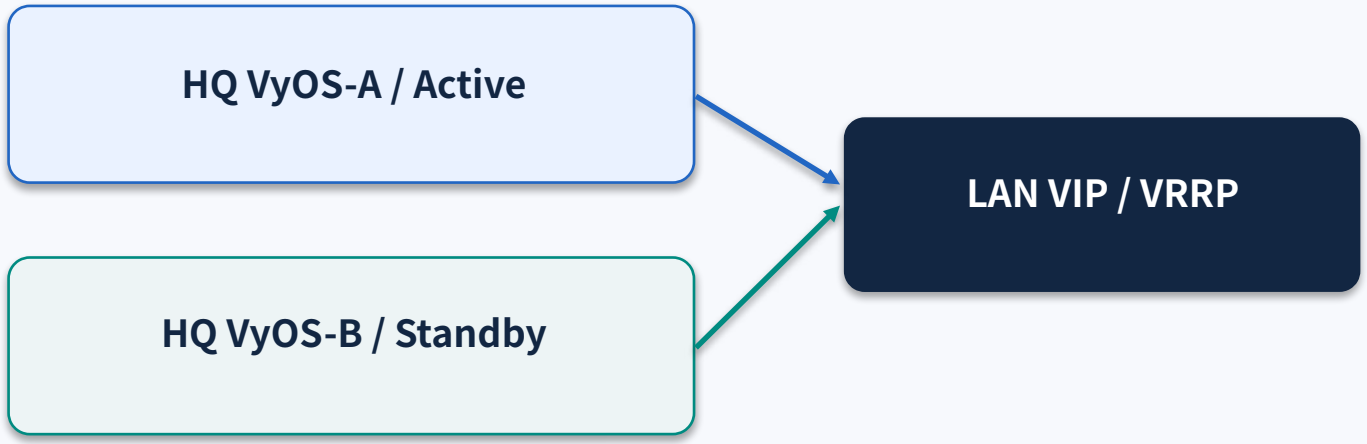
복구 검증

테스트 데이터 → 백업 → 격리 복원
RTO·RPO·SHA256/ 행 수 측정

CA 고객 웹 진입은 살아 있어도 KR 중앙 API/DB 가 죽으면 업무 기능에 영향이 있음 → 지역별 완전 독립 운영은 L3 목표 .

HQ 네트워크 ·VPN 고급 이중화 : 전환 범위를 정확히 검증

HQ 는 세 터널의 허브이므로 단일 게이트웨이 장애 영향이 큽니다 . 2 대 VyOS + VRRP 를 고급 검증 대상으로 설계합니다 .



장애 시 확인할 것

① LAN VIP 이동 / ARP 갱신
② 지사별 VPN 재협상
③ NAT· 방화벽 상태 영향
④ 복구 시간 및 서비스 응답

Level 2·3 구분

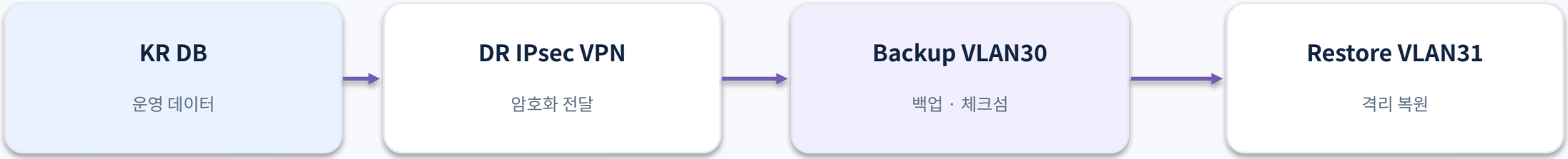
필수 : HQ VPN 3 개 종단과 VLAN 통신
고급 : VyOS-2 + VRRP + VPN 재수립 검증

OSPF 적용 조건

실제 대체 경로가 있을 때 OSPF 실습
단일 물리 경로에 프로토콜만 추가하지 않기

독립 DR 망과 AWS: 실제 복원력을 포트폴리오로 증명

DR 도 VLAN30/31 + 자체 VPN 게이트웨이를 구축 . 운영망과 다른 보안 경계로 백업을 수집 · 복원합니다 .



Backup → S3 별도 사본 (선택)

M4 필수 인프라

DR VyOS + VLAN/ACL + 스케줄 백업
복원용 격리 VM + 검증 로그

복구 지표

RPO: 최종 복구 가능한 데이터 시점
RTO: 장애 시작→서비스 재개 시간

AWS 확장

S3 IAM 최소 권한 / 암호화 · 버전 관리
다운로드 후 실제 복원 시험

동일 PC 안의 '대전 DR VM' 은 실제 지역 재해복구가 아님 . 원격 복사본의 위치와 실험 한계까지 정직하게 표기 .

보안 정책 · 모니터링 : 4 망 각각 허용 · 차단을 증명

VPN 연결 성공 이후에도 네트워크 경계 및 애플리케이션 권한을 별도로 검증합니다 .

출발 → 목적	정책	검증 결과
CA Edge → KR API	VPN 경유 TCP 443 또는 승인된 내부 API	한국 / 캐나다 화면 정상
CA Staff → KR DATA	직접 DB:3306 차단	DROP 로그 / 포트 도달 실패
CA Staff → DR Admin	SSH:22 차단	DROP 로그 / 복구망 유지
KR DMZ → KR APP	허용된 Spring API 포트만	Health Check 및 API 응답
KR APP → KR DATA	MySQL:3306 지정 서버만	정상 SQL / 비인가 출발지 거부
KR DATA → DR Backup	백업 작업에 필요한 지정 경로만	백업 · 체크섬 로그
HQ 관리 VLAN → 각 망 관리	Bastion / 승인 관리자만	허용 · 거부 SSH 로그

수집 증빙 : VyOS firewall/SA · Spring 403/200 · HAProxy backend health · Docker logs · MySQL 상태 · DR RTO/RPO

공평한 역할 배분 : 모두 실질적인 인프라 구축 · 검증

M1~M4 는 인프라 심화 업무를 M5 캐나다망 이상으로 계획하며 , M5 에게만 앱 전체 개발이 추가됩니다 .

담당	본인 소유 인프라 핵심 결과물	개발 / 공동 인계
M1 HQ 네트워크	2×VyOS 설계 ·VLAN/ 라우팅 ·3×VPN·VRRP 실험	M5 VPN 연동
M2 HQ 보안	구역 방화벽 ·Bastion· 로그 ·IDS· 침투 재검증	M3 접근 정책 협업
M3 KR 서비스	KR VLAN/ 자체 VPN·Linux·Docker·LB/APP HA·DB 운영	M5 코드 받아 실제 서버 배포
M4 DR	DR VLAN/ 자체 VPN· 백업 · 복원 ·DB Replica·S3 실험	M3 DB 복제 / 복원 협업
M5 Canada	CA VLAN·VyOS·VPN· 현지 Edge· 방화벽 · 장애 테스트	React+Spring+SQL+FastAPI/LLM 개발

업무 인계 : M5 GitHub push → M3 Linux/Docker/MySQL 운영 배포 → M3+M5 API·LLM·KR/CA 접속 검증 → M4 백업 / 복원

4 주 실행계획 · 완료 기준 · 회의 의사결정

2 개 지역의 실제 웹 접속과 4 망 VLAN/VPN 은 필수 . 고급 HA 는 핵심 인프라 통합 이후 단계적으로 검증합니다 .

W1 4 망 설계 ·VLAN/VPN 토대

VLAN· 서브넷 /IP· 장비 · 호스트 배치
M5 React/Spring 기본 화면 ·API

완료 : 4 망 VLAN 설계 + API 명세

W2 4 망 VPN + KR/CA 서비스

HQ↔KR/DR/CA 터널 구축
React·Spring·MySQL·FastAPI/LLM 연결

완료 : 한국 · 캐나다 웹 접속 ·DB/AI 정상

W3 보안 개선 + HA + DR

IDOR·VPN 과다 접근 전후
APP 2 대 /LB· 백업 · 실제 복원

완료 : 보안 2 건 ·APP 장애 · 복원 증빙

W4 고급 확장 + 검증 · 발표

VRRP·Replica·AWS 가능 부분 확장
최종 시연 · 기술 문서 · 역할별 발표

완료 : 완료 /POC/ 미구현 명확히 표시

회의 확정 : 각자 PC/ 공유 호스트 · 802.1Q 구현 방식 · IPsec VTI 범위 · CA 지역 웹 방식 · VM 자원 · L3 목표